

Omar E. Ortiz

1 PROBLEMAS DE STURM-LIOUVILLE

Es frecuente resolver ecuaciones en derivadas parciales (EDP) expandiendo la solución en bases que son productos de funciones de una variable. Tales funciones se obtienen en general como autovectores de diversos problemas de autovalores en un espacio funcional de Hilbert.

Ejemplo 1: Supongamos que queremos resolver la ecuación diferencial ordinaria, lineal, de 2o orden

$$\frac{d^2 u}{dx^2} + \lambda u(x) = 0, \quad x \in [0, 1]. \quad (1)$$

no como un problema de valores iniciales, sino como un problema de contorno, es decir dando condiciones de borde

$$u(0) = u(1) = 0. \quad (2)$$

Consideremos los tres casos posibles: $\lambda < 0$, $\lambda = 0$ y $\lambda > 0$.

Si $\lambda < 0$, la solución general es $u(x) = A \cos(\sqrt{-\lambda} x) + B \sin(\sqrt{-\lambda} x)$. Pero las condiciones de contorno (2) implican que $A = B = 0$. Por lo que no hay soluciones no triviales en este caso.

Si $\lambda = 0$ la solución es lineal $u(x) = A + Bx$. Nuevamente las condiciones de contorno implican $A = B = 0$ y no hay soluciones no triviales.

Si $\lambda > 0$, la solución general es $y(x) = A \cos(\sqrt{\lambda} x) + B \sin(\sqrt{\lambda} x)$. En este caso $u(0) = 0$ nos dice que $A = 0$. Mientras que $u(1) = 0$ nos dice que λ no puede ser arbitrario, sino que $\lambda = n\pi$, $n \in \mathbb{N}$. Es decir, hay infinitas soluciones.

Por otro lado, sabemos por teoría de Fourier, que si $f(x)$ es una función impar definida en $[-1, 1]$, tiene un desarrollo convergente en serie de senos

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \tilde{c}_n \sin(n\pi x), \quad \tilde{c}_n = \int_{-1}^1 \sin(n\pi x) f(x) dx. \quad (3)$$

Donde la base de Fourier respeta la ortogonalidad

$$\int_{-1}^1 \sin(n\pi x) \sin(m\pi x) f(x) dx = \frac{1}{2} \delta_{n,m}. \quad (4)$$

Notemos ahora que podemos reinterpretar el problema recién visto de la siguiente forma. Sea H el espacio de Hilbert de funciones continuas definidas $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ (o $\mathbb{C}$). Sea

$$(u, v) = \int_0^1 \overline{u(x)} v(x) dx$$

el producto escalar en H . La ecuación (1) es un problema de autovalores y autovectores (autofunciones) para el operador $-d^2/dx^2$ con condiciones de contorno dadas por (2), o sea

$$-\left(\frac{d^2}{dx^2}\right)\phi_n(x) = \lambda_n \phi_n(x), \quad \phi_n(0) = \phi_n(1) = 0,$$

donde $\lambda_n = \pi^2 n^2$ y podemos elegir a las autofunciones normalizadas con la norma de H , o sea

$$\phi_n(x) = \sqrt{2} \sin(n\pi x), \quad \text{tal que } (\phi_n, \phi_m) = \delta_{n,m}.$$

El desarrollo (3) puede entonces reescribirse como

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \phi_n(x), \quad c_n = (\phi_n, f(x)), \quad x \in [0, 1], \quad (5)$$

y es precisamente la expansión de $f \in H$ en la base ortonormal $\{\phi_n\}$ de autofunciones del operador $-d^2/dx^2$.

El ejemplo anterior constituye un ejemplo básico de problema de Sturm-Liouville, que enunciaremos y explicaremos a continuación.

Nos interesa estudiar el problema de autovalores y autofunciones para el operador diferencial ordinario, lineal, dado por

$$L = -\frac{1}{w(x)} \left[\frac{d}{dx} \left(p(x) \frac{d}{dx} \right) + q(x) \right]. \quad (6)$$

donde $w(x)$, $p(x)$ y $q(x)$ son funciones reales dadas, con $w(x), p(x) > 0$ en (a, b) . Las condiciones de contorno para definir el problema de autovalores de este operador se darán más abajo.

Para estudiar este operador consideremos el espacio de Hilbert H de funciones continuas $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$, donde $a, b \in \mathbb{R}$, y están permitidos los casos en que $a = -\infty$ y/o $b = \infty$. Definimos el producto escalar de H utilizando la misma función $w(x)$ del operador L como función “densidad” o función “peso”, es decir

$$(f, g)_w = \int_a^b w(x) \overline{f(x)} g(x) dx, \quad w(x) > 0, \quad x \in (a, b). \quad (7)$$

Ejercicio 1: Probar que (7) define efectivamente un producto escalar en H .

Queremos estudiar el problema de autovalores y autofunciones para L

$$L\phi(x) = \lambda\phi(x), \quad (8)$$

con condiciones de contorno para las autofunciones de manera tal que el operador L sea autoadjunto en H . A tal fin calculamos, para $u, v \in H$,

$$\begin{aligned} (u, Lv)_w &= - \int_a^b \overline{u(x)} \frac{d}{dx} \left(p(x) \frac{dv}{dx} \right) dx - \int_a^b \overline{u(x)} q(x) v(x) dx, \\ &= - \left(\overline{u(x)} p(x) \frac{dv}{dx} \right) \Big|_a^b + \int_a^b \frac{d\bar{u}}{dx} p(x) \frac{dv}{dx} dx - \int_a^b \overline{u(x)} q(x) v(x) dx, \\ &= \left(\frac{d\bar{u}}{dx} p(x) v(x) - \overline{u(x)} p(x) \frac{dv}{dx} \right) \Big|_a^b - \int_a^b \frac{d}{dx} \left(\frac{d\bar{u}}{dx} p(x) \right) v(x) dx \\ &\quad - \int_a^b q(x) \overline{u(x)} v(x) dx, \\ &= \left(\frac{d\bar{u}}{dx} p(x) v(x) - \overline{u(x)} p(x) \frac{dv}{dx} \right) \Big|_a^b + (Lu, v)_w \end{aligned} \quad (9)$$

Entonces, el operador L será autoadjunto en H si tenemos condiciones de contorno tanto para $u(x)$ como para $v(x)$ que garanticen que el término de borde en la última línea sea cero. Esto claramente se logra con, por ejemplo,

las siguientes condiciones de contorno

$$\begin{aligned}
u(a) = u(b) = 0, \quad & \text{(condiciones de Dirichlet homogéneas).} \\
\frac{du}{dx}(a) = \frac{du}{dx}(b) = 0, \quad & \text{(condiciones de Neuman homogéneas).} \\
u(a) = \frac{du}{dx}(b) = 0, \quad & \text{o viceversa (condiciones mixtas).} \\
\frac{du}{dx}(a) = h_a u(a), \text{ y } \frac{du}{dx}(b) = h_b u(b), \quad & \text{(condiciones de sujeción elástica).}
\end{aligned} \tag{10}$$

Nota: El problema de autovalores y autofunciones para un operador diferencial como L está definido por la ecuación diferencial (8) juntamente con las condiciones de contorno para las autofunciones, por ejemplo alguna de las dadas en (10). Cambiar las condiciones de contorno cambia el problema de autovalores y autofunciones, aunque la ecuación permanezca inalterada.

Entonces, si consideramos el problema de autovalores y autovectores (8) para L con alguna de las condiciones (10) (o alguna otra que garantice que el término de borde en (9) se anule), tenemos un problema para un operador autoadjunto y sabemos que los autovalores serán reales, y que autofunciones que corresponden a autovalores distintos serán ortogonales. Además, las autofunciones pueden elegirse reales y pueden ser siempre normalizadas (como en todo problema de autovalores y autovectores). Este problema general se conoce como el problema de Sturm-Liouville para el cual puede probarse el siguiente teorema clásico (no lo haremos en este curso, ver por ejemplo el libro de Courant-Hilbert).

Teorema 1 (*Sturm-Liouville*) *Considere el problema de autovalores y autovectores (8) con condiciones de contorno que anulen el término de borde en (9), como por ejemplo las dadas en (10), para un operador de Sturm-Liouville L definido en (6), de manera que L es autoadjunto con el producto escalar (7). Entonces, todos los autovalores $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \dots$ son simples y constituyen un conjunto infinito, numerable de números reales que puede ordenarse en la forma $\lambda_1 < \lambda_2 < \lambda_3 < \dots$. Las autofunciones $\phi_n(x)$ pueden elegirse reales y, apropiadamente normalizadas, constituyen una base ortonormal numerable en la que puede expandirse cualquier función $f(x) \in H$ en la forma*

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \phi_n(x), \quad c_n = (\phi_n, f)_w, \quad x \in [a, b]. \tag{11}$$

La convergencia en (11) es uniforme y absoluta.

Completitud o relación de clausura. La completitud de la base $\{\phi_n(x)\}$ de autofunciones de un particular problema de Sturm-Liouville, suele expresarse en el lenguaje de las funciones generalizadas escribiendo

$$\sum_{n=1}^{\infty} \phi_n(y) \phi_n(x) = \delta(y - x),$$

pues

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_a^b f(y) \delta(y - x) dy \\ &= \int_a^b \left(\sum_{n=1}^{\infty} \phi_n(y) \phi_n(x) \right) f(y) dy \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\int_a^b \phi_n(y) f(y) dy \right) \phi_n(x) \end{aligned}$$

que es la expansión de $f(x)$ ya que el factor entre paréntesis es el coeficiente c_n correspondiente.

El teorema 1 es una clara generalización de un teorema similar probado para las series de Fourier (ver el ejemplo inicial), donde la convergencia a funciones continuas es uniforme, es decir, en la norma $\|\cdot\|_{\infty}$. Sin embargo, en muchas aplicaciones es conveniente trabajar con espacios funcionales menos restrictivos (funciones no continuas) y con convergencia en normas más generales

Por ejemplo si H es el espacio de Hilbert de funciones $C^{\infty}([a, b])$ completado respecto de la norma $\|\cdot\|_w$, podemos desarrollar funciones más generales (por ejemplo suaves a trozos) en un desarrollo análogo al (11) pero donde la convergencia es en la norma $\|\cdot\|_w$, es decir

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \left\| f(x) - \sum_{n=1}^N (\phi_n, f) \phi_n(x) \right\|_w = 0.$$

En total analogía con versiones más generales de las series de Fourier, el desarrollo en autofunciones de L convergerá a $f(x)$ en “casi todos lados” pero puede no coincidir con la $f(x)$ original en algunos puntos (por ejemplo convergiendo a $\frac{1}{2} (f(x-0) + f(x+0))$ en una discontinuidad finita de $f(x)$).

REFERENCIAS

- [1] Courant, R., Hilbert, D., *Methods of Mathematical Physics*, Volume I, Interscience Publishers Inc. New York, 1966.
- [2] Arfker, George B., Weber, Hans, J., *Mathematical methods for physicists*, Academic Press (fifth edition), 2001.